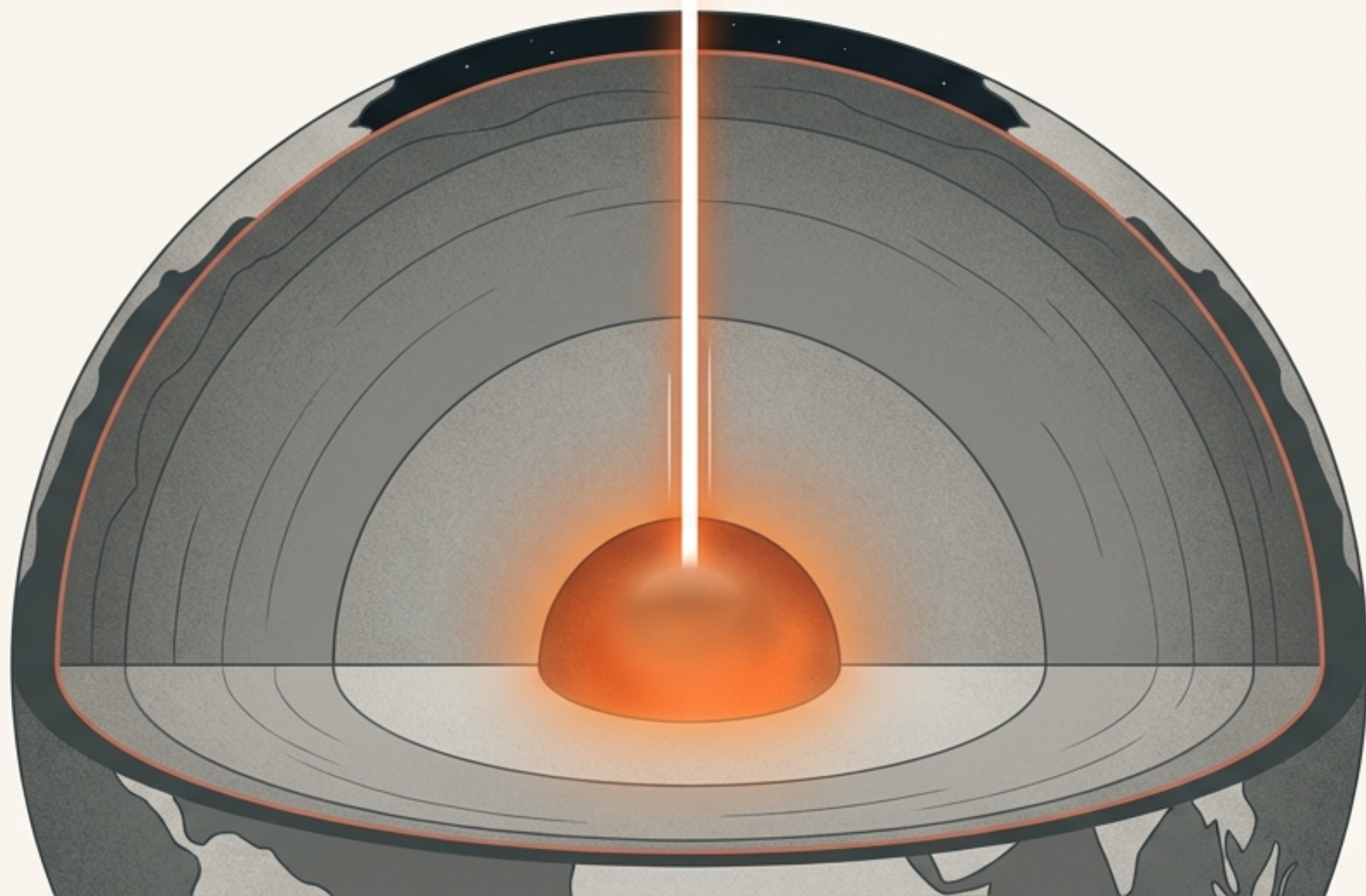


# 擘劃無形：一場深入地心的能源革命

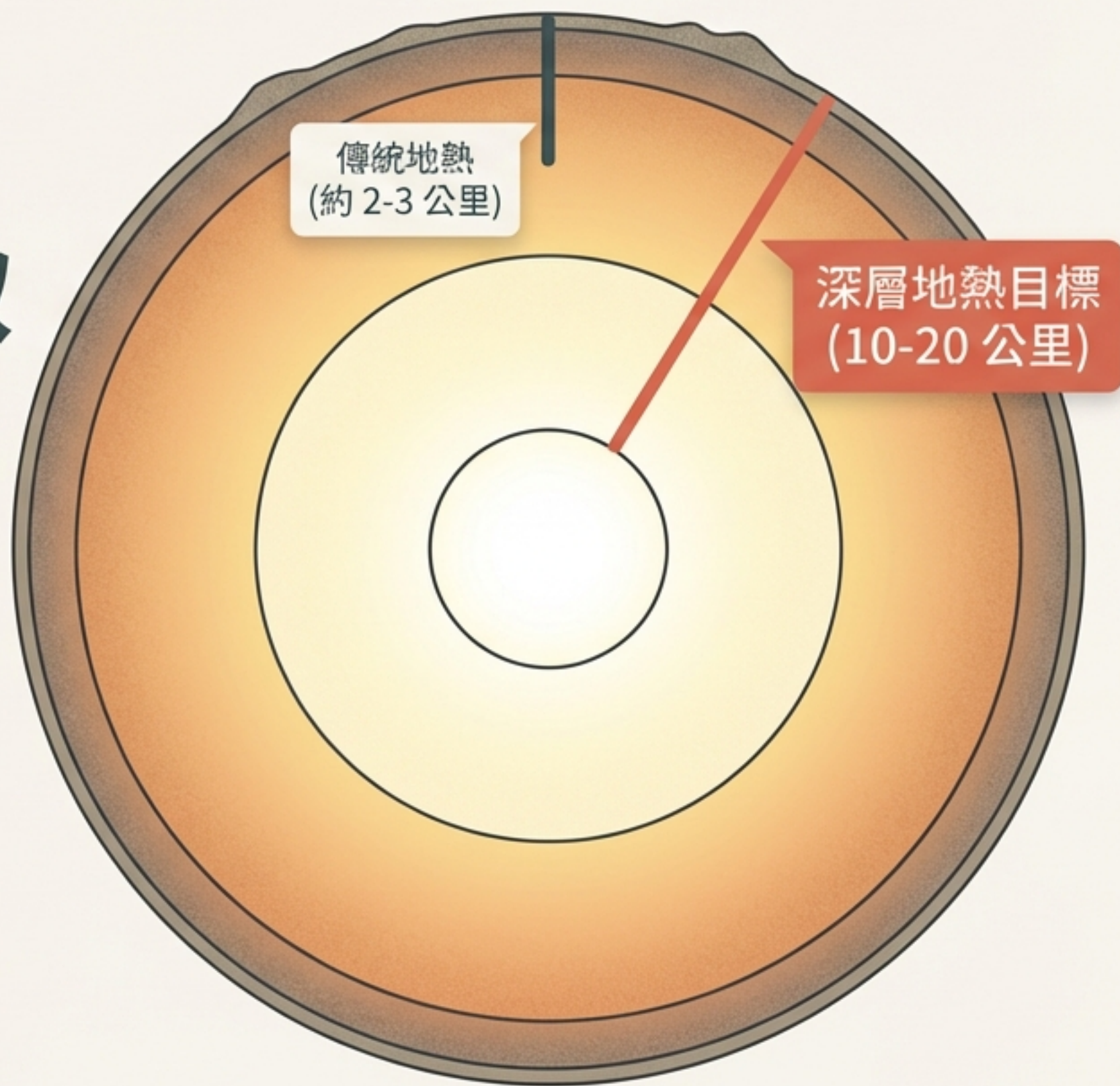
毫米波深層地熱發電技術全解析



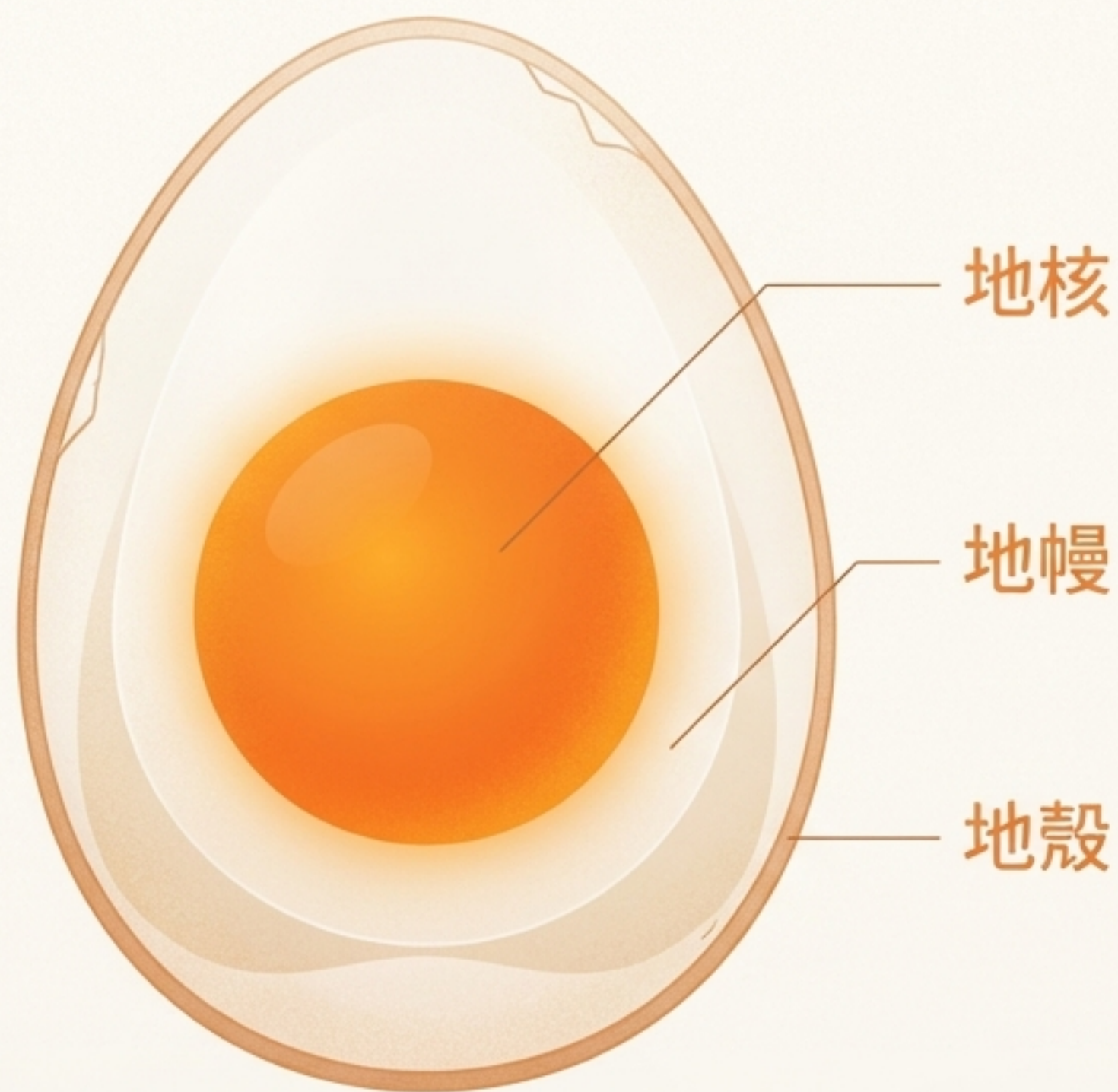


# 如果，我們能直接汲取地球核心的能量？

地球內部蘊藏著幾乎無限、穩定且潔淨的熱能，是終極的潔淨能源。傳統地熱發電受限於特定地理位置（如板塊邊緣），但一項革命性技術正試圖深入地殼 10-20 公里，抵達任何地點下下方都存在的「超熱岩層」。這是一趟前所未有的能源遠征。







## 故事的起點： 地球這顆巨大的「溫泉蛋」

要理解深層地熱，先將地球想像成一顆溫泉蛋。最燙的蛋黃是 **地核**，蛋白是 **地幔**。我們要在蛋殼（**地殼**）上鑽孔，汲取蛋白的熱量。

關鍵問題是：深處的熱，是如何傳遞到我們鑽井的位置？



# 熱傳導：無聲的能量多米諾骨牌

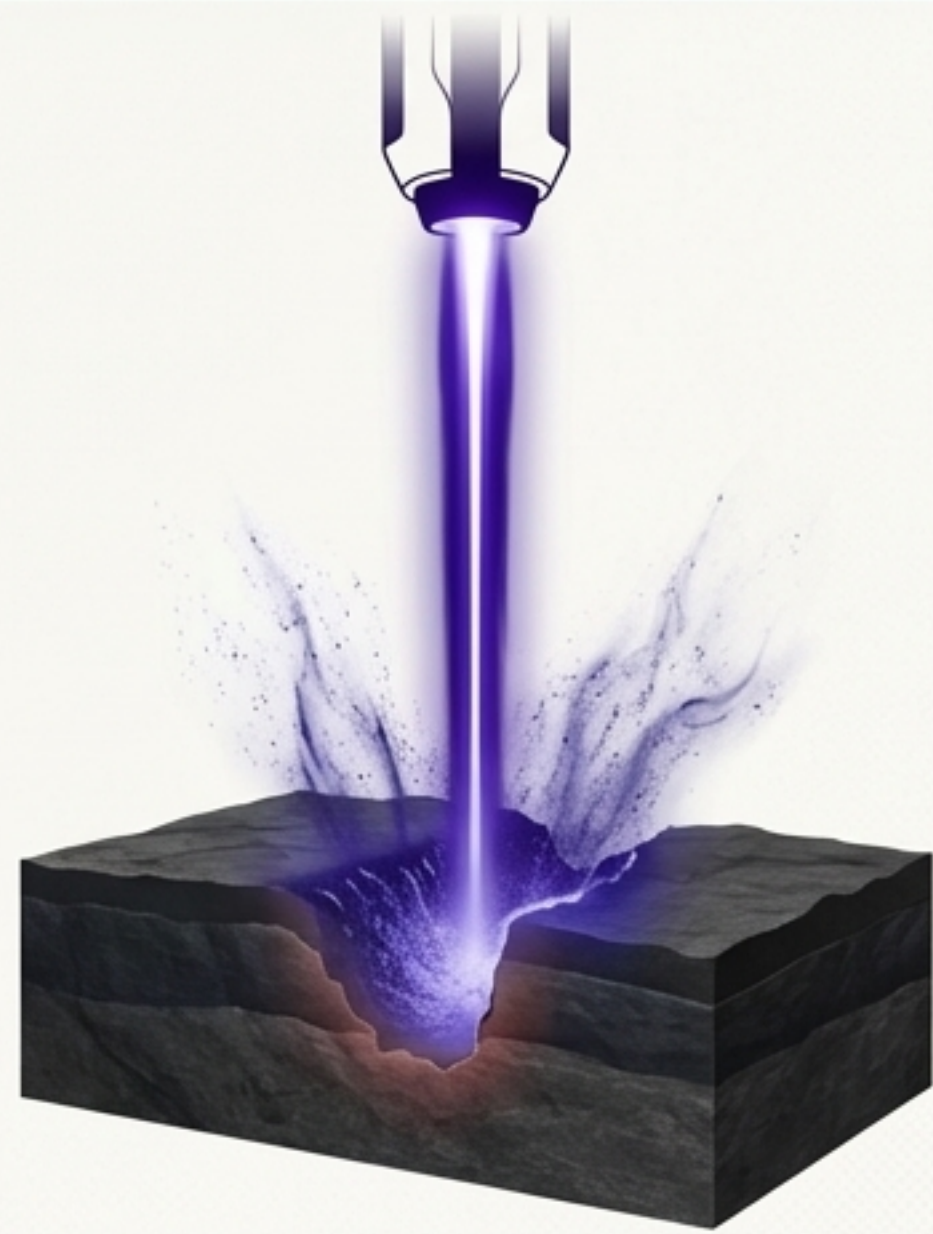
- **核心概念**：熱能由**高溫流向低溫**，在固體岩層中，能量透過**分子振動**「一顆傳一顆」地傳遞，如同**多米諾骨牌**。我們無須取出岩漿，只需在超熱岩層鑽一口井，深處的熱就會透過「熱傳導」持續為井壁加熱。
- **永續的關鍵**：只要我們取熱的速度，不超過地球從更深處補熱的速度（取熱速度 < 地球補熱速度），這套系統就能永續運作。





# 如何用「光」取代鑽頭，熔穿堅硬的岩石？

傳統旋轉鑽頭在面對超高溫、超高壓的深層地殼時，會遭遇磨損、效率低下與成本高昂的極限。為此，我們需要一種全新的方法，一種非接觸、以**純粹能量**粉碎岩石的技術。



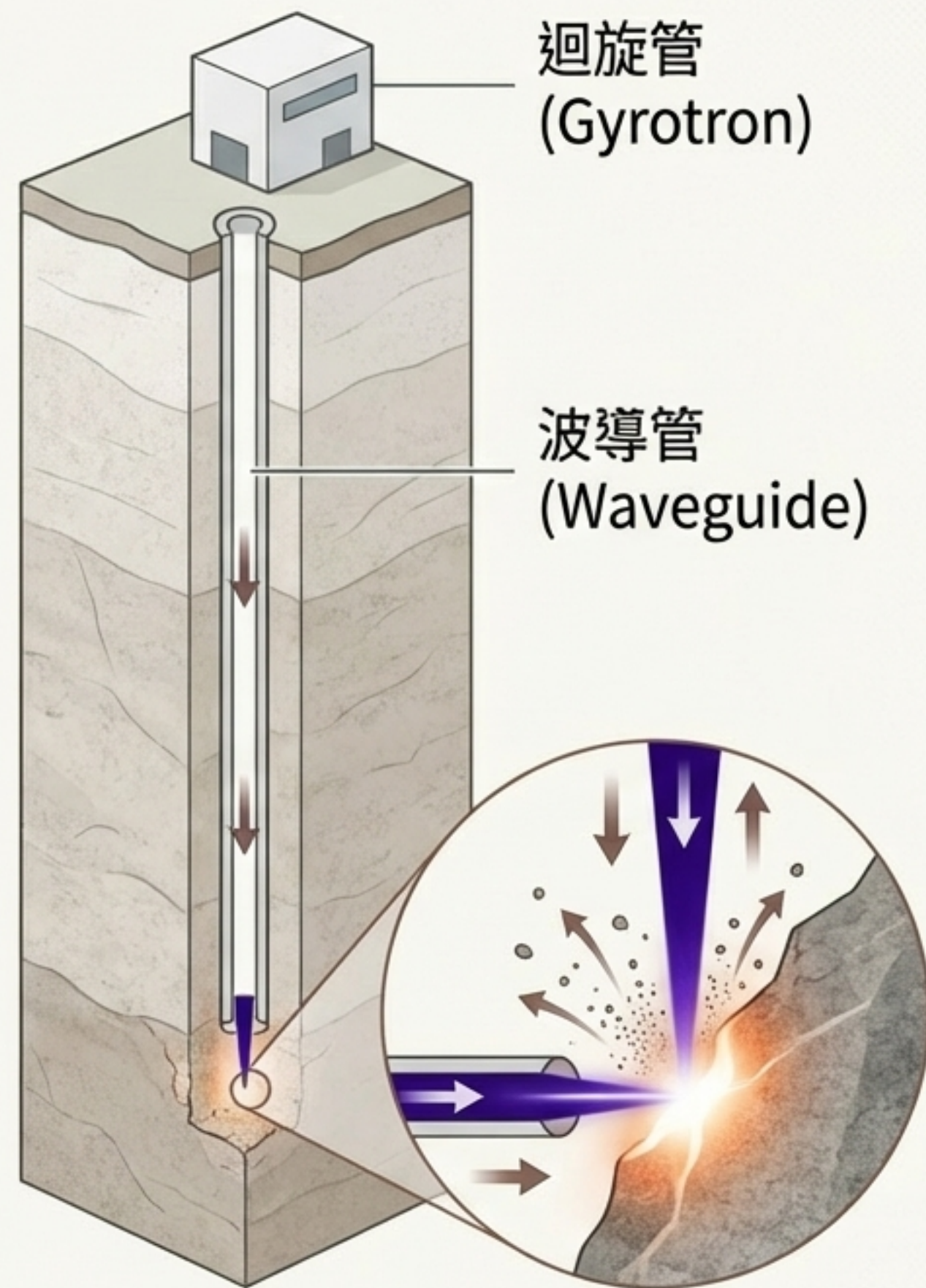


# 毫米波：地表下的超級微波爐

**技術核心：**利用稱為「迴旋管」(Gyrotron)的設備，在地表產生百萬瓦級的超高功率毫米波。

**傳輸方式：**能量沿著「波導管」(Waveguide)從地表精準傳送到井底。

**作用原理：**透過「介電加熱」，毫米波讓岩石中的極性分子高速摩擦生熱，溫度瞬間達到1000-3000°C，使岩石直接熔化、汽化，如同用能量把它「燒」開。





# 成果：筆直、光滑的深井之道

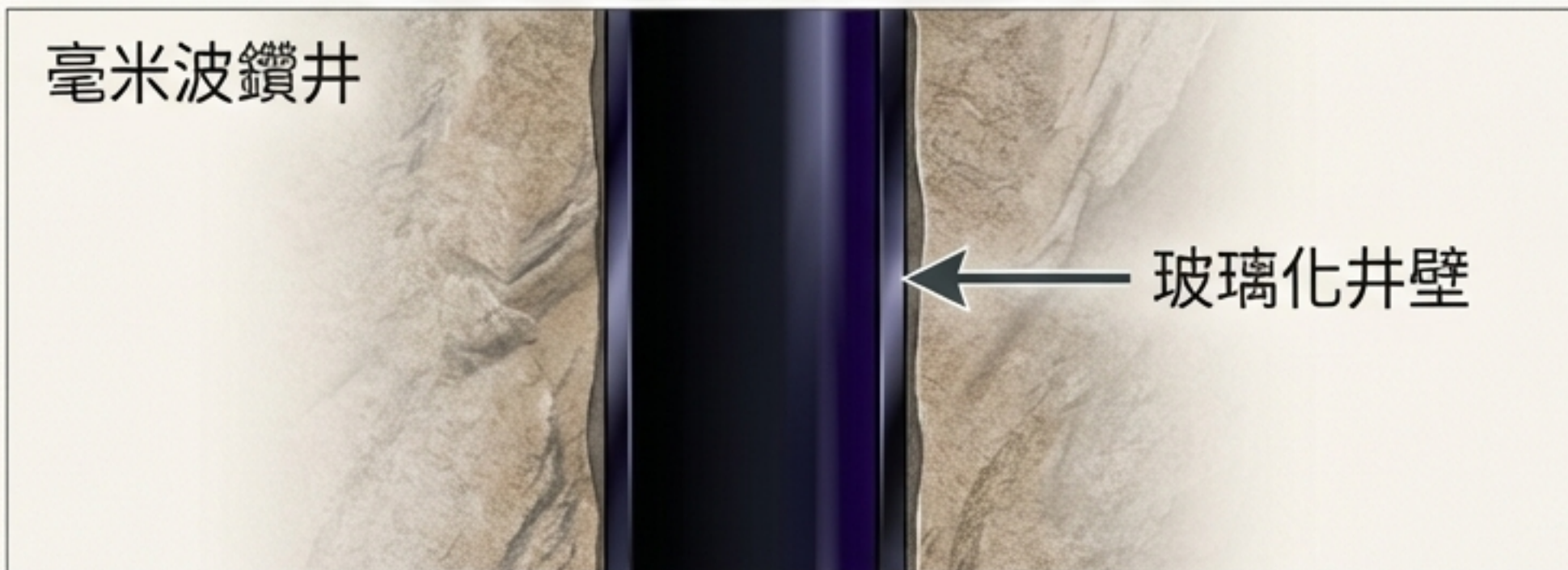
- **毫米波鑽井的優勢：**

- **非接觸式：**無鑽頭磨損，可長時間連續作業，大幅降低更換成本與時間。
- **玻璃化井壁：**熔化的岩石冷卻後，在井壁形成一層**光滑、堅固的玻璃質內襯**，天然地強化了井壁結構，防止坍塌。
- **超深潛力：**克服了傳統鑽井在10-20 公里深度的巨大物理與成本障礙。

傳統鑽井



毫米波鑽井





# 如何讓「水」 變成最高效的 能量搬運工？

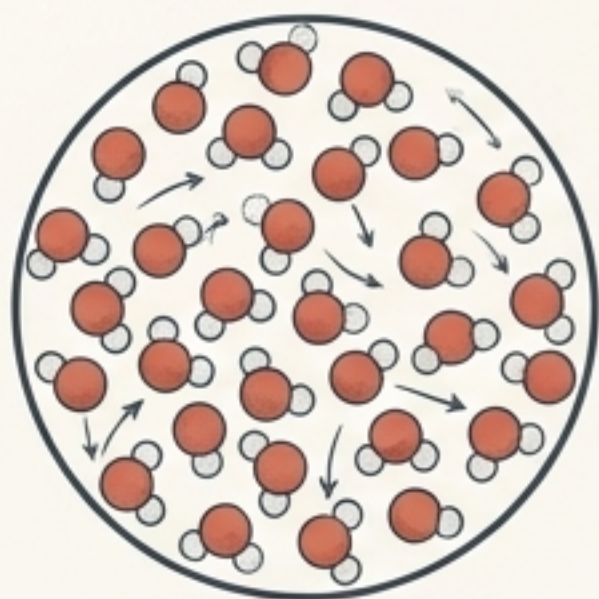
在地底深處的極端高溫高壓下，水會超越我們熟悉的固、液、氣三態，進入一種兼具液體與氣體優點的特殊狀態——超臨界水。這是將地心熱能帶回地表的完美介質。



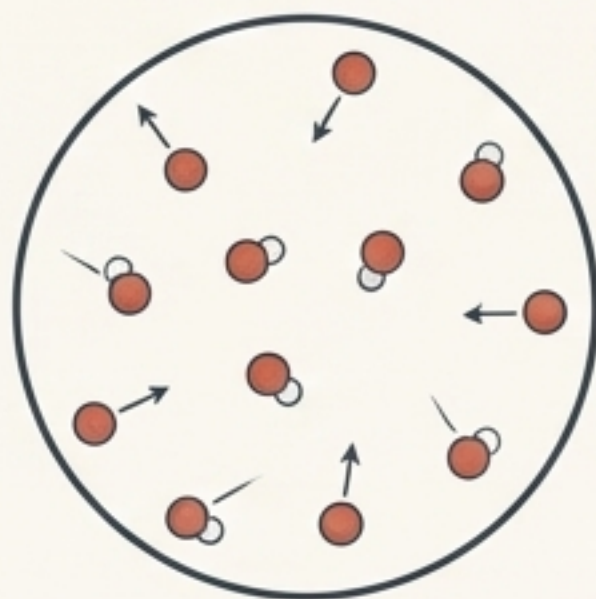


# 超臨界水：氣體的流動性，液體的能量密度

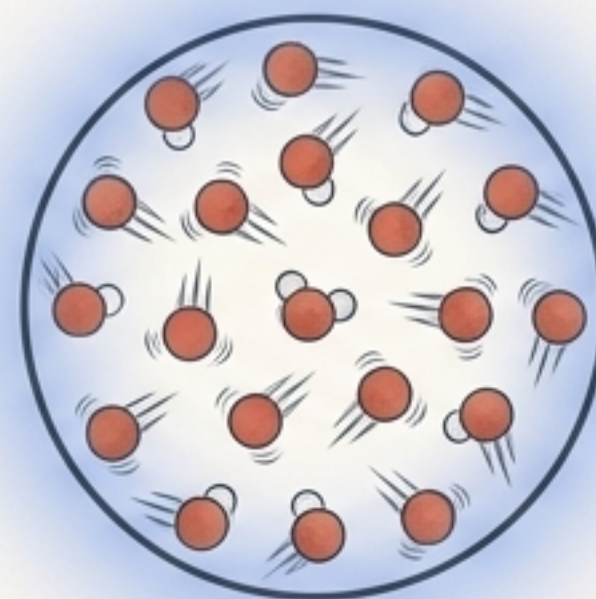
- **何謂超臨界水？**：當水被加熱至  $374^{\circ}\text{C}$  以上、加壓至  $22\text{ MPa}$  以上，液體與氣體的界線便會消失。
- **獨特性質**：
  - \* **高流動性**：黏度低，像氣體一樣易於在管線中高速流動。
  - \* **高能量密度**：溫度極高，攜帶的能量遠超同體積的普通蒸氣。
- **一句話總結**：超臨界水就像是「超級濃縮版的蒸氣」，是地熱發電的理想工作流體。



液態水



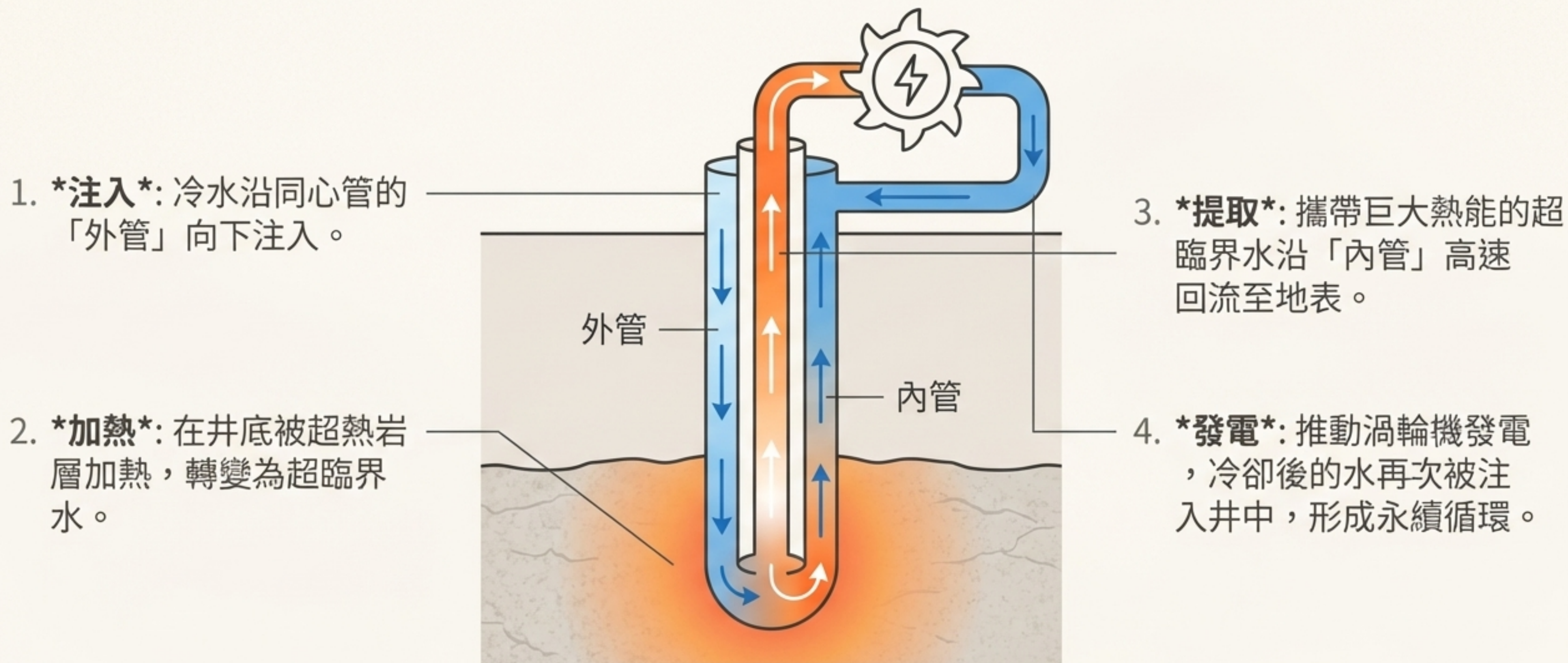
水蒸氣



超臨界水



# 一趟從冷水到超臨界的地下旅程





# 駕馭強大力量，始於 對風險的洞察

任何革命性的高能量技術，都伴隨著必須被嚴肅對待的責任。成功的工程不僅是實現功能，更是預見風險並設計出周全的應對方案，確保系統的安全與永續。





# 三大關鍵挑戰與應對策略



## 風險 ①：誘發地震 (Induced Seismicity)

**成因：**注水壓力改變既有岩層應力。

**對策：**即時地震監測、精準控制注水壓力與速率、選址避開主要斷層帶。



## 風險 ②：輻射塵埃 (Radioactive Dust)

**成因：**汽化的深層岩石可能含有天然放射性元素。

**對策：**採用高效過濾與全封閉系統回收塵埃、人員穿戴防護裝備、依放射性廢棄物標準妥善處理。



## 風險 ③：電漿屏蔽 (Plasma Shielding)

**成因：**超高溫岩石表面產生電漿，吸收或反射毫米波，降低鑽井效率。

**對策：**優化氣體流速將電漿即時帶走、動態調整波束功率與模式。



# 安全不是選項， 而是系統的核心

- **多層次保障系統：**

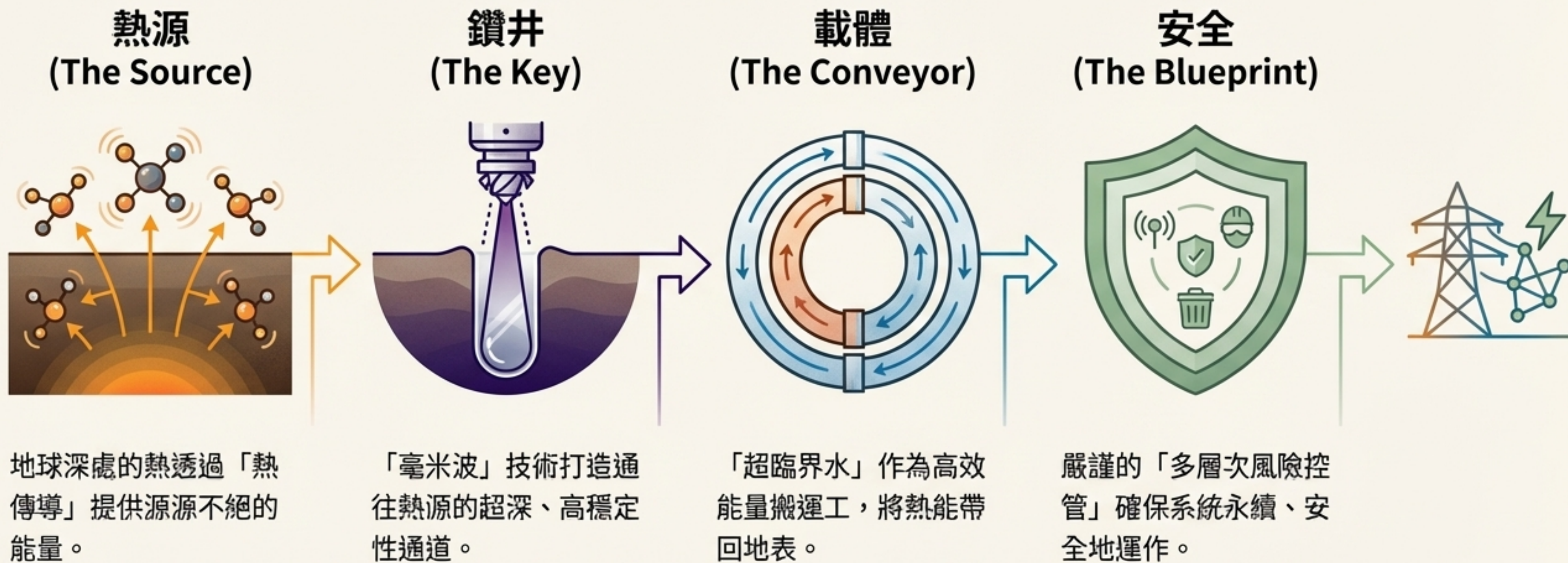
- **設備可靠性：**全面採用能承受極端高溫、高壓的管線與閥門。
- **智慧監控：**建立即時回饋系統，整合溫度、壓力、流量、地震數據，異常時可自動降載或關閉。
- **社區溝通：**透明化所有風險評估與監測數據，建立公眾信任。

**核心理念：**高能量技術的運用，前提永遠是「在**嚴格監控**與**風險可控**的情況下」。





# 從地心到電網：一個完整的能源故事





# 為星球解鎖一個乾淨、穩定、無所不在的能源未來

- **未來潛力：**

- **基載電力**：不受天氣、晝夜影響，提供 24/7 的穩定電力。
- **能源自主**：潛在地點廣泛，不再局限於板塊邊緣，讓更多國家有機會實現能源自主。
- **氣候解方**：有望成為應對氣候變遷、達成淨零排放的關鍵支柱技術。

